

1. 图的基本概念

无向图 $G = (V, E)$, $|V| = n$ (阶), $|E| = m$ 。有向图 $D = \langle V, E \rangle$ 。混合图较少用。

$d(v)$: 度 (自环贡献 2)。 $\sum d(v) = 2m$ (握手定理)。有向图: $d(v) = d^+(v) + d^-(v)$, $\sum d^+ = \sum d^- = m$ 。 $\Delta(G) = \max d(v)$, $\delta(G) = \min d(v)$ 。

握手定理推论: 奇度顶点个数必为偶数。 $\implies$ 度数列为奇数个数为奇数则图不存在。

简单图: 无自环、无重边。多重图: 有重边无环。伪图: 均有。简单图最大边数 $\binom{n}{2} = n(n-1)/2$ 。 k -正则图 $m = kn/2$ 。

补图 $\bar{G}$: 同顶点集, 边互补。 $G \cup \bar{G} = K_n$ 。 $G \cong \bar{G}$ 称自补图。同构 $G_1 \cong G_2$: 双射 $f: V_1 \rightarrow V_2$, $(u, v) \in E_1 \iff (f(u), f(v)) \in E_2$, 重数相同。必要非充分条件: 顶点数、边数、度数列、邻域大小相同。充要: 补图同构 $\vee$ 邻接矩阵行列置换可得。

经典 3-正则 6 点图 (注意区分!): 三棱柱 $P_3 \times K_2$ (六边形 + 横竖竖): 含 C_3 (三角形), 非二分图。 $K_{3,3}$ (六边形 + 对角线): 二分图, 无奇环, 最小环长 = 4。两者度数列相同但不同构。

区分同构的王炸方法 (由弱到强):

- 二分图性: 二分图无奇回路, 若一有一无则不同构
- 环谱: 数各长度环的个数。如上两图: $K_{3,3}$ 无 C_3 , 三棱柱有 C_3
- 距离层 (最强区分): 对每个顶点 v , 统计从 v 出发经 k 步到达的顶点数 $n_k(v)$ 。同构图必须对所有 k 和 v 匹配。即使度数列相同, 距离层分布不同也可秒杀

同构判定: 未证明是 P 或 NPC。 Babai(2015) 拟多项式算法。树和平面图同构有多项式算法。

特殊图: K_n ($m = n(n-1)/2$), C_n ($n \geq 3$), W_n ($n \geq 4$, C_{n-1} + 中心)。二分图 $V = V_1 \cup V_2, V_1 \cap V_2 = \emptyset$, 边跨两部。 $K_{m,n}$ 边数 mn 。

易错: 有两个顶点的图不一定是二分图 (有自环时不是)。二分图可能存在多种剖分 (孤立点可放任一边、调换连通分支方向)。

定理: 非空简单图必存在度相同顶点 (鸽巢: n 顶点的度 $\in [0, n-1]$ 或 $[1, n-1]$ 共 $n-1$ 种取值)。

Ramsey 数 $R(a, b)$: 最小 n 使任意 n 阶简单图必含 K_a 或 $\bar{K}_b$ (即独立集大小为 b)。已知值: $R(3, 3) = 6$, $R(3, 4) = 9$, $R(3, 5) = 14$, $R(4, 4) = 18$, $R(4, 5) = 25$ 。 $R(2, n) = n$ 。其余大多未知 (如 $R(5, 5)$ 仅知 $43 \leq \dots \leq 48$)。

复杂度: $f(x) = O(g(x))$ 表 g 限制 f 的增长。多项式归约 $A \leq_p B$: A 可转化为 B, B 可解则 A 可解。

2. 子图与图的运算

子图 $H \subseteq G$: $V(H) \subseteq V(G), E(H) \subseteq E(G)$ 。生成/支撑子图: $V(H) = V(G)$ 。导出子图 $G[V']$: 以 V' 为顶点, 保留两端均在 V' 的边。边导出子图 $G[E']$: 以 E' 为边, 顶点取 E' 关联的所有顶点。

图运算:

- $G_1 \cup G_2$: $V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2$ (并图)
- $G_1 \cap G_2$: $V_1 \cap V_2, E_1 \cap E_2$ (交图)

- $G_1 \oplus G_2$ (环和/对称差): $V_1 \cup V_2, E_1 \oplus E_2 = (E_1 \cup E_2) - (E_1 \cap E_2)$ 。即恰在一个图中出现的边。只有公共顶点, 公共边会被消去。

- $G - v$ (删点)、 $G - e$ (删边)、 $G + e'$ (加边) $\bar{G} = K_n - G$ 。若 $G_1 \cong G_2$ 则 $\bar{G}_1 \cong \bar{G}_2$ (充要)。
- 易错: $G_1 \cong G_2$ 当且仅当它们的补图同构 (简单图)。

3. 图的代数表示

邻接矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, a_{ij} 为 v_i 到 v_j 的边数。 $(A^k)_{ij}$ = 从 v_i 到 v_j 长为 k 的道路数。无向图 A 对称。 A^T 对应转置图。行和 = 出度, 列和 = 入度 (有向); 行和 = 列和 = 度 (无向)。

权矩阵: $a_{ij} = w_{ij}$ (有边) 或 0 (无边, 注意不与权 0 冲突)。

关联矩阵 $B = (b_{ij})_{n \times m}$: 无向 $b_{ij} \in \{0, 1, 2\}$; 有向 $b_{ij} \in \{-1, 0, 1\}$ 。每列恰 2 个非零元 (自环 1 个); 全 0 行 = 孤立点; 相同列 = 重边。有向图无法表达自环。

拉普拉斯矩阵 $L = D - A$, 半正定, $\lambda_1 = 0$ 。

边列表: $A(k)$ 始点, $B(k)$ 终点, $W(k)$ 权。空间 $O(m)$ 。

正向表: 边列表按始点排序, 附加索引数组 $\text{head}[1..n+1]$, $\text{head}[i]$ 指向顶点 i 的第一条出边。查后继 $O(d)$, 空间 $O(n+m)$ 。逆向表同理, 按终点排序, 查前驱 $O(d)$ 。

邻接表: 每顶点一个链表存出边, $(\text{dst}, w, \text{next})$ 。查后继 $O(d)$, 空间 $O(n+m)$ 。十字链表 (邻接 + 逆邻接合为一体) 几乎不考, 略。

易错: 邻接矩阵 $O(n^2)$ 空间, 对稀疏图浪费 (如微信好友 50 亿人, 上限 5000)。关联矩阵空间 $O(nm)$ 。边列表最省 $O(m)$ 。

4. 道路与回路

道路 $P = v_0 e_1 v_1 \dots e_l v_l$, 长 l 。简单道路: 边各异。初级道路 (路径): 顶点各异。回路: $v_0 = v_l$ 。圈: 初级回路。

连通: 任意两点有道路。有向: 弱连通、单向连通、强连通 (依次增强)。距离 $d(u, v)$: 非负、对称 (无向)、三角不等式。有向距离无对称性。

定理 2.1: $\delta(G) \geq 2 \implies G$ 含回路。每个顶点度数 ≥ 2 , 必有回路, 可通过构造最长路径反证。

定理: $m > \frac{1}{2}(n-1)(n-2) \implies G$ 连通 (简单图)。

割点 v : $p(G-v) > p(G)$ 。等价: (1) $\exists u, w \neq v$, 所有 $u-w$ 路经 v ; (2) $G-v$ 可划分两部, 其间道路均经 v 。有割点则无 H 回路。 $p()$: 连通支数。

割边 (桥) e : $p(G-e) > p(G)$ 。等价: (1) e 不在任何回路; (2) $\exists u, w$ 使每条 $u-w$ 路含 e ; (3) $G-e$ 分两部。

点割集: 删去后连通支增加, 且极小。边割集: 同理。点断集: 删去后不连通或只剩孤立点 (不一定极小)。边断集: 删去后不连通。易错: 点连通度由断集非割集定义。只有 2 顶点的连通图, 无点割集有点断集 (只剩孤立点)。

$\kappa(G)$ = 点连通度, $\lambda(G)$ = 边连通度。不连通图 $\kappa = \lambda = 0$ 。 $\kappa(K_n) = n-1$ 。

定理 2.1.4: $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G) \leq 2m/n$ 。

块: 极大无割点连通子图。 $n \geq 3$ 的块有 7 个等价性质 (两点同属回路、一点一边同属回路、两边同属回路、含指定边的初路等)。

Warshall: $P_{ij} = P_{ij} \vee (P_{ik} \wedge P_{kj})$, $O(n^3)$ 。BFS: 队列, 找最少边数路。DFS: 栈/递归。各节点 3 状态: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ 。

5. 欧拉回路与哈密顿回路

欧拉道路: 每边恰好一次。(半欧拉图) 欧拉回路: 封闭欧拉道路。(欧拉图)

无向欧拉回路 $\iff$ 连通且全为偶度。无向欧拉道路 (非回路) $\iff$ 连通且恰有 2 奇度点。有向欧拉回路 $\iff$ 连通且 $\forall v, d^+(v) = d^-(v)$ 。有向欧拉道路 $\iff$ 连通, 恰一 $d^+ = d^- + 1$, 一 $d^- = d^+ + 1$, 其余平衡。

Fleury: 每步选非桥边 (除非无选择), $O(m)$ 。

k 笔画: $2k$ 个奇点 $\iff$ 可 k 笔画成, 至少 k 笔。 $E(G)$ 可划分为 $K/2$ 条简单路。

哈密顿道路: 每顶点恰好一次。哈密顿回路: 封闭 H 道路。NP-完全。

必要条件 (破坏则不 H): (1) $p(G-S) \leq |S|$ (H 回路); $p(G-S) \leq |S| + 1$ (H 道路) (2) 有割点 $\implies$ 非 H 图 (3) 二分图有 H 回路 $\implies |V_1| = |V_2|$ (4) 有 1 度顶点 $\implies$ 非 H 图; 有 2 度顶点的两条关联边必在 H 回路中

充分条件 (满足则 H, 不满足不一定非 H): (1) Ore: $n \geq 3$, $\forall$ 不相邻 $u, v, d(u) + d(v) \geq n \implies$ H 回路 (2) Dirac: $\delta(G) \geq n/2 \implies$ H 回路 (Ore 推论) (3) $d(u) + d(v) \geq n-1$ (不相邻) $\implies$ H 道路 (4) 闭合图是完全图 $\implies$ H 回路 (Bondy-Chvátal)

闭合图 $C(G)$: 反复加边连接满足 $d(u) + d(v) \geq n$ 的不相邻顶点对至不能加。唯一。

Petersen 图: 满足 H 必要条件 ($p(G-S) \leq |S|$) 但不是 H 图——必要非充分的反例。

易错: Dirac/Ore 是充分非必要条件。有些 H 图不满足 Dirac 也不满足 Ore。

6. 最短路与 TSP

TSP: 正权完全图最短 H 回路, NP-完全。精确解: 分支定界 (按边权从小到大选前 n 条边, 检查是否为回路, 否则删最长换更长迭代枚举, 直到找到下界。)。近似解: 便宜算法, 初始单点成环, 每次选已有点集与未选点集间的最短边, 确定放置环上的对称位置加入环路。) 复杂度: $O(n!)vsO(n^2)$, 便宜算法不依赖三角不等式, 近似比为 2。

Dijkstra: 正权单源最短路, 贪心。 $\Pi(u) = \min\{\Pi(u), \Pi(v) + w(v, u)\}$, $O(n^2)$ 。不能处理负权边! 反例: $v_1 \rightarrow v_2(5), v_1 \rightarrow v_3(8), v_2 \rightarrow v_3(-5)$, Dijkstra 固定 $v_1 \rightarrow v_3 = 8$ 后不再更新, 实际最短为 $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 = 3$ 。

BFS: 权为 1 或无权时的最短路, 队列, $O(m)$ 。

Bellman-Ford: 可负权边 (不能有负回路)。 $n-1$ 轮松弛所有边, $O(nm)$ 。若第 n 轮仍有更新则存在负回路。与 Dijkstra 区别: 每次松弛所有边而非仅最近更新的。

Floyd-Warshall: 全源最短路。 $d_{ij}^{(k)} = \min\{d_{ij}^{(k-1)}, d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}\}$, $O(n^3)$ 。可负权边, 不能负回路。可用于求图的直径 ($\max d_{ij}$)。

易错: Dijkstra 要求正权 (含 0 可以, 负权不可以)。Floyd 可以负权但不能有负回路。有向图负回路可能只影响部分顶点——若存在负回路, 包含回路顶点的最短路无下界。

7. 关键路径与中国邮路

PT图: 节点 = 工序, 边 = 先后关系, 权 = 时长。**PERT图**: 节点 = 事件 (里程碑), 边 = 工序, 权 = 时长。节点数更少。

拓扑排序: 无有向回路则有入度 0 点。**Kahn**: 维护入度 0 栈, $O(n+m)$ 。**易错**: 拓扑序可能不唯一。序列 X 的逆序是转置图的拓扑序。

最早启动 $\pi(j) = \max_{i \rightarrow j} \{\pi(i) + w_{ij}\}$ (正向拓扑序)。**最晚启动** $t(i) = \min_{i \rightarrow j} \{t(j) - w_{ij}\}$ (反向, $t(v_n) = \pi(v_n)$)。允许延误 $\tau = t - \pi$ 。关键工序 $\tau = 0$ 。

中国邮路: 经每边至少一次回原点的最短回路。欧拉图 $\rightarrow$ 欧拉回路即解。

无向算法 (奇偶点图上作业法): (1) 每边最多重复一次, 找奇数度点之间加重边; (2) 任一回路上重复边长度 $\leq$ 回路长一半, 否则交换。反复调整。

Edmonds-Johnson: 奇度点 $\rightarrow$ 最短路 $\rightarrow$ 最小权完美匹配 $\rightarrow$ 添重复边 $\rightarrow$ 欧拉回路。

有向中国邮路: $d^-(v_i) = d^-(v_i) - d^+(v_i)$ 。 $d' > 0$ 发、 $d' < 0$ 收, 求最小费用最大流定重复边 (但不考最小费用流, 此部分了解即可)。

8. 关联矩阵与支撑树计数

8a. 树的基础

树: 连通无回路。**林**: 无回路。树的 6 等价: 连通无回路 / 唯一道路 / 无回路 $m = n - 1$ / 连通 $m = n - 1$ / 每边是桥 / 无回路 + 加边得唯一回路。

Cayley 公式: K_n 的支撑树个数 $= n^{n-2}$ 。

8b. 关联矩阵 B 与基本关联矩阵 B_k

关联矩阵 $B = (b_{ij})_{n \times m}$: 给无向图每条边任意定向, 本列中起点填 +1、终点填 -1、无关填 0。每列恰一个 +1 和一个 -1, 每行对应一个顶点。(无向图关联矩阵没法用)

基本关联矩阵 B_k : 从 B 划去参考点 v_k 所在行 (相当于把该点”接地”), 得 $(n-1) \times m$ 矩阵。连通时 $\boxed{\text{rank}(B_k) = n - 1}$ 。

核心定理: 从 B_k 任取 $n - 1$ 列 (即 $n - 1$ 条边) 拼成 $(n - 1) \times (n - 1)$ 方阵, 则

$\boxed{\text{行列式} \neq 0 \iff \text{这 } n - 1 \text{ 条边恰好是一棵支撑树}}$ 且此时行列式必为 ± 1 (不是 +1 就是 -1, 绝不可能是别的数)。

8c. Kirchhoff 矩阵树定理

Laplacian 矩阵 $L = D - A$ (度矩阵 - 邻接矩阵), 恒有 $L = BB^T$, 半正定, 最小特征值 $\lambda_1 = 0$ 。

矩阵树定理: $\boxed{\text{支撑树总数} = \det(L_k) = \det(B_k B_k^T)}$, 其中 L_k 是划去 L 第 k 行第 k 列剩下的 $(n - 1)$ 阶方阵 (划哪行哪列都行, 结果一样)。等价写法: $\frac{1}{n} \lambda_2 \lambda_3 \cdots \lambda_n$ (L 的所有非零特征值之积除以 n)。

8d. 支撑树计数: 含/不含某边的操作

以下用 $\tau(G)$ 表示图 G 的支撑树总数。一般可以通过任意的基本关联矩阵 * 其转置的行列式来求。

不含某边 e : 直接把 e 删掉, 对剩下的图求支撑树数。

$\boxed{\tau_{\text{不含 } e} = \tau(G - e)}$ 。

必含某边 e : 把 e 两端点粘成一个点 (收缩 e , 记作 G/e), 对新图求支撑树数。 $\boxed{\tau_{\text{含 } e} = \tau(G/e)}$ 。等价地: $\tau(G/e) = \tau(G) - \tau(G - e)$ (总数 - 不含 e 的)。

多个条件混合: 确定根树时, 如果要求必含某条边, 可以把终点顶点其余的入边删掉直接计算; 如果没指定根树, 必须用收缩法。

指定根 v_k 的**有根树**: 删掉唯一的 k 行做基本关联矩阵, 并把 B_k 中所有 +1 改成 0 (只留入边的 -1), 记为 $\bar{B}_k$ 。以 v_k 为根的根树数 $= \boxed{\det(\bar{B}_k \bar{B}_k^T)}$ 。

对偶图: $\tau(G^*) = \tau(G)$ (平面图的对偶图支撑树数相同)。

结论: 完全图 K_n 的支撑树数 $= n^{n-2}$, 完全二分图 $K_{m,n}$ 的支撑树数 $= m^{n-1} n^{m-1}$ 。

8e. 回路矩阵/割集矩阵: 与 B_k 的换算

回路矩阵 C_e (完全回路矩阵): 行 = 回路, 列 = 边。 $C_{ij} = +1$ (e_j 与回路同行向)、 -1 (反向)、 0 (不在回路中)。秩 $= m - n + 1$, 回路之间不独立。

割集矩阵 S_e (完全割集矩阵): 行 = 割集, 列 = 边。 $S_{ij} = +1$ (e_j 在割集中且与割集同向)、 -1 (反向)、 0 (不在割集中)。秩 $= n - 1$ 。割集之间不独立。

基本回路 / 基本割集: 选定一棵支撑树 T , 把所有边排成”先余树边, 后树边”的顺序:

- 余树边: 不在 T 上的边, 共 $m - n + 1$ 条
- 树边: T 上的边, 共 $n - 1$ 条

按此顺序把 B_k 切成两块: $\boxed{B_k = [B_{\text{余}} \mid B_{\text{树}}]}$, 其中 $B_{\text{树}}$ 是 $(n - 1) \times (n - 1)$ 方阵且可逆 (因为它的列正好对应一棵支撑树)。

基本回路矩阵 C_f : 每行 = 一个基本回路 (加一条余树边到 T 中形成的唯一回路)。按同样顺序 (先余树边后树边): $\boxed{C_f = [I_{m-n+1} \mid C_{f12}]}$ 。

推导: 由 $B_k C_f^T = 0$ 即 $[B_{\text{余}} \mid B_{\text{树}}] \cdot [I \mid C_{f12}]^T = 0 \Rightarrow B_{\text{余}} + B_{\text{树}} C_{f12}^T = 0 \Rightarrow C_{f12}^T = -B_{\text{树}}^{-1} B_{\text{余}} \Rightarrow \boxed{C_{f12} = -(B_{\text{树}}^{-1} B_{\text{余}})^T}$

基本割集矩阵 S_f : 每行 = 一个基本割集 (树边里面选一条, 余树边里面选多条, 目标是把顶点边删掉, 官方生成树肯定连接到了, 因此树里面必删一条) $\boxed{S_f = [S_{f11} \mid I_{n-1}]}$ 。

由 $S_{f11} = -C_{f12}^T$ 代入上式: $\boxed{S_{f11} = B_{\text{树}}^{-1} B_{\text{余}}}$

小结: 只需算 $B_{\text{树}}^{-1} B_{\text{余}}$ ($(n - 1) \times (m - n + 1)$), 转置取负得 C_{f12} , 直接就是 S_{f11} 。

秩: 回路空间维数 $= m - n + 1$, 割集空间维数 $= n - 1$ 。 $BC_e^T = 0$ (关联与回路正交), $S_e C_e^T = 0$ (割集与回路正交)。

9. MST 与 Huffman 树

Prim: 任选起点, 每次选连接 V' 与 $V \setminus V'$ 的最短边。 $O(n^2)$, 适合稠密图。

Kruskal: 边按权排序 + 并查集。 $O(m \log m)$, 适合稀疏图。优化: 按秩合并 + 路径压缩 $\rightarrow$ 均摊 $O(\alpha(n))$ 。二者皆贪心, 均得 MST (最优子结构 + 贪心选择性质)。

Huffman 树: 最优二叉树, 用于构造最佳前缀码。

构造算法: 初始所有叶子各为一棵树, 权 w_i 。每次选两个权最小的根节点合并, 新根权 = 两子根权之和。重复直到只剩一棵树。 $O(n \log n)$ 。

两个关键值, 别搞混!:

- **WPL (带权路径长度)** $= \sum w_i \cdot l_i$: 每个叶子的权 $\times$ 该叶子到根的边数, 求和。这是 Huffman 要最小化的目标。
- **根节点的权** $= \sum w_i$: 根的值永远是所有叶子权之和, 跟树的形状无关!

例: 叶子权 {2, 3, 4, 5}。合并 2+3=5 $\rightarrow$ 剩下 {4, 5, 5}; 合并 4+5=9 $\rightarrow$ 剩下 {5, 9}; 合并 5+9=14 $\rightarrow$ 根权 14。WPL=2 $\times$ 3 + 3 $\times$ 3 + 4 $\times$ 2 + 5 $\times$ 2 = 33。最佳前缀码不唯一 (等权时选法不唯一、左右孩子可互换)。

10. 平面图与对偶图

可平面图: 可嵌入平面无交叉边。平面图 = 一个平面嵌入。Jordan 曲线: 平面被简单闭曲线分为内部和外部。连接内外必与曲线相交。

Euler 公式: 连通平面图 $n - m + r = 2$ 。 k 个连通支: $n - m + r = k + 1$ 。所有面次数之和 $= 2m$ 。

推论 1 (简单连通平面图, $n \geq 3$): $m \leq 3n - 6$, $r \leq 2n - 4$ 。

推论 2: 设简单连通平面图没有割边, 且每个域的边界数至少为 t , 则 $m \leq \frac{t(n-2)}{t-2}$ 不含 K_3 子图 (如二分图): $m \leq 2n - 4$ 。 $\delta(G) \leq 5$ 。

易错: $m \leq 3n - 6$ 的适用条件是 $n \geq 3$ 的简单平面图。树 ($m = n - 1$) 不违反此式 ($n - 1 \leq 3n - 6$ 当 $n \geq 2.5$)。

极大平面图 ($n \geq 3$): 加任一边破坏平面性。充要: 每个面次数 = 3。 $m = 3n - 6$, $r = 2n - 4$ 。 K_1, K_2, K_3, K_4 均为极大平面图。

极小非平面图: 删任一边变平面图。 $K_5, K_{3,3}$ 是极小非平面图。

Kuratowski 定理: (1) 平面图 $\iff$ 不含与 K_5 或 $K_{3,3}$ 同胚的子图; (2) 平面图 $\iff$ 没有可收缩到 $K_5/K_{3,3}$ 的子图。

同胚: 反复插入/消去 2 度顶点可互化。**边收缩**: 删 $e = (u, v)$, 合并 u, v , 增加新的顶点 w , 使 w 关联除 e 外的 u, v 关联的一切边。

对偶图 G^* : 面变点, 跨公共边界连边。 G 连通 $\implies G^{**} \cong G$ 。 $n^* = r, m^* = m, r^* = n$ 。 $d_{G^*}(v_i^*) = \deg(R_i)$ 。

对偶图性质: (1) G^* 连通; (2) G 回路 $\iff G^*$ 割集; (3) T 支撑树 $\iff T^*$ 支撑树; (4) $t(G) = t(G^*)$ 。

自对偶图: $G^* \cong G$ 。轮图 W_n 是自对偶图。

易错: 同构的两个平面图, 其对偶图不一定同构。只有平面图才有对偶图。

11. 图的着色

点色数 $\gamma(G)$: 最少颜色数使相邻点不同色。 k -可着色 $\iff$ 点可划分为 k 个独立集。 $\gamma(G) = 1 \iff$ 零图; $\gamma(K_n) = n$; $\gamma = 2 \iff$ 二分图 $\iff$ 无奇回路 (定理 4.5.1)。

上界: $\gamma(G) \leq \Delta(G) + 1$ (贪心), 其中 $\Delta(G)$ 是最大度数。 $\gamma(G) \leq \chi'(G)$ (点色数不超过边色数)。

Brooks: G 非完全图、非奇圈 $\implies \gamma(G) \leq \Delta(G)$ 。

四色定理: 平面图 $\gamma \leq 4$ 。

五色定理: 平面图 $\gamma \leq 5$ (归纳 $+\delta \leq 5$)。

特例：奇阶轮图 $\gamma = 3$ ；偶阶轮图 $\gamma = 4$ 。树 $\gamma = 2$ 。 $K_n - e$ 的 $\gamma = n - 1$ 。

Welch-Powell（近似）：按度降序，贪心用最小可用色。不保证最优。**精确求解**：加边 + 收缩，等效于枚举两点同色/异色，取两种方案的最小值。

色数多项式 $f(G,t)$ ：至多 t 种色的着色方案数，化归到完全图利用公式来算，几个完全图就乘以几份。 $f(K_n,t) = t(t-1)\cdots(t-n+1)$ ； $f(T_n,t) = t(t-1)^{n-1}$ 。不相邻 i,j ： $f(G,t) = f(G+e_{ij},t) + f(G\circ e_{ij},t)$ 。

边色数 $\gamma'(G)$ ：相邻边不同色的最少颜色数。**Vizing**: $\Delta(G) \leq \gamma'(G) \leq \Delta(G)+1$ （简单图）。偶圈 $\gamma' = \Delta$ ；奇圈 $\gamma' = \Delta+1$ 。 $\gamma'(K_n) = n$ (n 奇), $= n-1$ (n 偶)。 $\gamma'(W_n) = n-1$ ($n \geq 4$)。面着色 $\iff$ 对偶图点着色。

12. 匹配

匹配 M ：边子集，任两边不共享顶点。

基本概念：

- 饱和点**：被 M 中某条边覆盖的顶点。**非饱和点**：未被 M 覆盖的顶点。
- 极大匹配**：不能再加边（不是最大）。**最大匹配**：边数最多。
- 完美匹配**：所有顶点都饱和。
- 增广路** P ：起点和终点都是**非饱和点**，路上边交替属于/不属于 M 。将路上边”翻转”（属 M 的删、不属 M 的加）得 $M \oplus P$ ，匹配数 +1。
- 完全匹配**：匹配数 = 二分图左右集合大小最小者。**完美匹配**：二分图左右集合大小相等且匹配数 = 大小。

Berge 定理： M 是最大匹配 $\iff$ 不存在关于 M 的增广路。

Hall 婚姻定理（二分图 $G = (X,Y)$ ）：存在饱和 X 所有顶点的匹配 $\iff$ 每一侧集合任意子集的邻居数不少于自身大小（**相异性条件**）。即 $\forall A \subseteq X, |N(A)| \geq |A|$ 。其中 $N(A)$ 是 A 的邻居集。

k 条件（Hall 推论）：若 X 每点度 $\geq k$, Y 每点度 $\leq k$, 则存在饱和 X 的匹配。注意： k 条件 $\Rightarrow$ 相异性，反之不一定。

匈牙利算法（二分图最大匹配， $O(mn)$ ）

目标：求二分图的最大匹配。

步骤（从空匹配或任意匹配出发）：

- 从 X 部取一个未饱和点 x ，开始生长以 x 为根的**交错树**。
- 从 x 出发，沿”非匹配边 $\rightarrow$ 匹配边 $\rightarrow$ 非匹配边 $\rightarrow \cdots$ ”交替走。 X 部点走非匹配边到 Y , Y 部点必须走匹配边回 X 。
- 若走到 Y 部的一个**非饱和点**：找到一条增广路！翻转路上所有边的匹配状态（ $M \leftarrow M \oplus P$ ）。返回步骤 1。
- 若以 x 为根的交错树已无法扩展且未找到增广路：标记 x 为”已检查”，换下一个 X 部非饱和点返回步骤 1。
- X 部所有非饱和点都检查完：当前 M 即最大匹配。

König 定理：二分图中，**最大匹配边数 = 最小点覆盖顶点数**。最小点覆盖：顶点子集，使每条边至少有一个端点在其中，邻接矩阵上体现为不在同行同列的非零元的最多个数。

最大匹配数公式：对二分图，最大匹配数 = $|X| - \max_{A \subseteq X} (|A| - |N(A)|)$ 。

应用：对棋盘放置问题可以把行、列看作二分图的两侧，棋盘上每个可放置点为一条边。最大匹配数即为最多可放置的棋子数。

13. 网络流

网络 $N = (V,A,c,s,t)$ ： s 入度 0（源）， t 出度 0（汇）， $c_{ij} \geq 0$ 。

流 f ：(1) $0 \leq f_{ij} \leq c_{ij}$ ；(2) $\sum f_{ij} = \sum f_{ki}$ （中间点守恒）。流量 $|f| = \sum f_{sj} - \sum f_{js}$ 。

割 $(S,\bar{S})$ ： $s \in S, t \in \bar{S}$ 。容量 $c(S) = \sum_{u \in S, v \in \bar{S}} c_{uv}$ （仅正向边）。

最大流最小割定理： $\max |f| = \min c(S)$ 。

增流路： s 到 t 的路径，前向边 $f < c$ ，后向边 $f > 0$ 。 $\delta = \min\{c_{ij} - f_{ij}(\text{前向}), f_{ij}(\text{后向})\}$ 。

Ford-Fulkerson 标号法： s 标 $(-, \infty)$ 。若 v_i 已标号 δ_i ：前向 $(v_i, v_j), f < c \rightarrow v_j$ 标 $(v_i^+, \min\{\delta_i, c-f\})$ ；后向 $(v_j, v_i), f > 0 \rightarrow v_j$ 标 $(v_i^-, \min\{\delta_i, f\})$ 。 t 标号 $\rightarrow$ 增流 δ_t ，否则当前最大。**Edmonds-Karp**：BFS 找最短增广路， $O(nm^2)$ 。

FF 注意：DFS 找增广路可能每次只增 1，复杂度与容量值有关（不是多项式）。Edmonds-Karp 改用 BFS 保证多项式时间。

多源多汇：加超源 s_0 连各源（容量 = ∞ 或各自供应量），超汇 t_0 连各汇（容量 = ∞ 或各自需求量）。

经典应用：二分图最大匹配 $\rightarrow$ 最大流（ X 部连 s , Y 部连 t , 容量均为 1）。节点容量限制 $\rightarrow$ 拆点（ $v_{in} \rightarrow v_{out}$, 边上设容量）。

不考：最小费用流。

14. 代数结构基础

代数系统 = 非空集 + 封闭运算。逐步加运算律得到各类结构：

半群 $\triangleq$ 结合律；幺群 $\triangleq$ 半群 + 单位元；群 $\triangleq$ 幺群 + 每元有逆元。Abel 群 $\triangleq$ 群 + 交换律。

特殊元素：单位元 e ($ea = ae = a$)，零元 θ ($\theta a = a\theta = \theta$)，逆元 a^{-1} ($a^{-1}a = aa^{-1} = e$)。结合律下左右逆元均存在则唯一， $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ 。

同态 $\varphi(a \circ b) = \varphi(a) * \varphi(b)$ 。满同态保持结合律、交换律、单位元、逆元、零元。

定理 7.1.2（映射可逆性）： f 左可逆 $\triangleq \exists g$ 使 $g \circ f = \text{id}_A \iff f$ 单射。 f 右可逆 $\triangleq \exists g$ 使 $f \circ g = \text{id}_B \iff f$ 满射。 f 可逆 $\iff$ 双射 $\iff$ 既有左逆又有右逆。

等价关系：自反 + 对称 + 传递 $\rightarrow$ 划分。商集 $A/\sim =$ 等价类集合。自然映射 ν 为满射。**同余关系**：等价关系 + 代换性质 ($a \sim b \Rightarrow ac \sim bc, ca \sim cb$)，可定义商代数。

15. 群论基础

层次：半群（结合律） $\subset$ 幺群（+ 单位元） $\subset$ 群（+ 逆元）。**半群** $(S, \cdot)$ ：结合律。**有限半群必存在幂等元** $a = a^2$ （鸽巢原理）。无限半群不一定（反例 $(\mathbb{N}^+, +)$ ）。

幺群：半群 + 单位元 e 。

群：幺群 + 每元有逆元。等价定义（半群条件）：

- 存在左单位元 e ： $ea = a$ ($\forall a$)
- 每元有左逆元： $\forall a, \exists a^{-1}$ 使 $a^{-1}a = e$

则 $(G, \cdot)$ 为群（左右自动成立）。**方程解唯一**： $\forall a, b, ax = b$ 和 $ya = b$ 在群中解唯一。

交换群（Abel）： $ab = ba$ 。

消去律与群：**有限半群 + 消去律 $\implies$ 群**。无限不一定（反例 $(\mathbb{N}^+, \times)$ 有消去律但不是群）。

子群判定 $H \leq G$ （充要）： $\forall a, b \in H, ab^{-1} \in H$ （且 $H \neq \emptyset$ ）。子群交仍是子群。两个真子群的并可能不是子群（但三个可以，如 Klein 四元群）。

阶：

- $|G|$ = 群阶（元素个数）； $o(a)$ = 元素阶：最小正整数 n 使 $a^n = e$
- $a^k = e \iff o(a) \mid k$ ； $o(a) = o(a^{-1})$ ； $o(b^{-1}ab) = o(a)$ ； $o(ab) = o(ba)$
- 有限群中所有元素阶有限（ $\surd$ ）。元素阶均有限 $\nRightarrow$ 有限群（反例 $(P(\mathbb{N}), \oplus)$ 无限，每元阶为 2）
- 无限群元素阶可有限也可无限： $(\mathbb{Z}, +)$ 除 0 外全无限； $(\mathbb{Q}^*, \times)$ 除 ± 1 外全无限

同构： $G_1 \cong G_2$ 若存在双射 φ 保持运算。同构保持所有群论性质（阶、子群结构、正规性等）。

16. 循环群·变换群·置换群

16a. 循环群深化

循环群 $G = \langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ 。由一个元素生成，必为 Abel 群。

生成元个数：

- $o(a) = \infty$ （无限循环群 $\cong (\mathbb{Z}, +)$ ）：仅 a, a^{-1} 两个生成元
- $o(a) = n$ （ n 阶循环群 $\cong (\mathbb{Z}_n, +)$ ）：有 $\varphi(n)$ 个生成元
- a^k 是生成元 $\iff \gcd(k, n) = 1$ （ $\varphi(n)$ = 小于 n 且与 n 互素的正整数个数）
- $\varphi(1) = 1, \varphi(p) = p-1, \varphi(pq) = (p-1)(q-1), \varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$

子群：循环群的子群必为循环群。无限循环群的非平凡子群也是无限循环群。 n 阶循环群：对每个正因子 $d \mid n$, 恰有一个 d 阶子群 $\langle a^{n/d} \rangle$ 。例： Z_{100} 子群 $\rightarrow$ 100 的因子：1,2,4,5,10,20,25,50,100 阶各一。

同构： $o(a) = \infty \Rightarrow G \cong (\mathbb{Z}, +)$ ； $o(a) = n \Rightarrow G \cong (\mathbb{Z}_n, +)$ 。同阶循环群彼此同构。

16b. 变换群与置换群

变换： $A \rightarrow A$ 的映射。一一变换 = 双射。 $E(A)$ ： A 上所有一一变换关于乘法构成群。**变换群** = $E(A)$ 的子群。

置换：有限集上的一一变换。 S_n ： n 次对称群（ $|S_n| = n!$ ）。**置换群** = S_n 的子群。

轮换 $(a_1 a_2 \cdots a_k)$ ：循环移位。 k -轮换的阶为 k 。不相交轮换可交换。

定理 8.4.2：任一 n 元置换可唯一表示为不相交轮换的乘积。**对换分解**（不唯一）： $(a_1 a_2 \cdots a_k) = (a_1 a_2)(a_2 a_3) \cdots (a_{k-1} a_k) = (a_1 a_k)(a_1 a_{k-1}) \cdots (a_1 a_2)$

奇偶性：

- 对换个数的奇偶性 = 排列逆序数的奇偶性，是置换的不变量
- 偶置换（对换偶数个），奇置换（对换奇数个）。奇偶性复合 = 模 2 加法（偶 = 0, 奇 = 1）
- σ 偶 $\iff \sigma^{-1}$ 偶； τ 偶 $\iff \sigma^{-1} \tau \sigma$ 偶（共轭不改变奇偶性）
- 轮换 $(a_1 \cdots a_k)$ 偶 $\iff k$ 为奇数（因对换数 = $k-1$ ）

交错群 A_n ： S_n 中所有偶置换。 $|A_n| = n!/2$ ($n \geq 2$)。 $A_n \trianglelefteq S_n$ 。

Cayley 定理: 任意群同构于一个变换群; 任意 n 阶有限群同构于 S_n 的某个子群。构造: $\forall a \in G, f_a : G \rightarrow G, x \mapsto ax$ 为双射, $\{f_a \mid a \in G\} \leq E(G)$, $a \mapsto f_a$ 为同构。

Klein 四元群 $K_4 = \{e, a, b, c\}$: $a^2 = b^2 = c^2 = e$, 任两非 e 元乘积 = 第三个。Abel 群, 非循环 (无 4 阶元)。

易错: 有限集合上满射变换必为单射 (双射); 无限集合不一定! 置换的不相交轮换表示唯一, 但对换表示不唯一 (个数和选择均不唯一, 但奇偶性唯一确定)。

17. 陪集与 Lagrange 定理 (8.5)

17a. 陪集基本概念

左陪集 $aH = \{ah \mid h \in H\}$, **右陪集** $Ha = \{ha \mid h \in H\}$ 。一般 $aH \neq Ha$ (除非 H 正规)。

核心例子: $G = (\mathbb{Z}, +)$, $H =$ 偶数集 (正规子群)。 $aRb \iff ab^{-1} = a - b \in H$ (即 $a - b$ 为偶数), 等价类 = 奇偶两类。陪集: $0 + H =$ 偶数集 $= H$ (是子群, 含单位元 0); $1 + H =$ 奇数集 (**不是群**, 无单位元)。奇数和偶数各自内部差为偶数。**陪集的 6 条性质** (以左陪集为例):

- 1. $eH = H, a \in aH$ (因 $e \in H$)
- 2. $|aH| = |H|$ (由消去律, $ah_1 = ah_2 \Rightarrow h_1 = h_2$)
- 3. $a \in H \iff aH = H$ (子群中元素与子群作用不改变子群)
- 4. $\forall b \in aH$, 有 $bH = aH$ (陪集中任一元素可作代表元) $\implies$ 同一陪集的所有代表元等价
- 5. $aH = bH \iff b \in aH \iff a^{-1}b \in H$
- 6. $aH \neq bH \Rightarrow aH \cap bH = \emptyset$ (两陪集要么相等, 要么不相交)

陪集基本运算: $hH = H (\forall h \in H)$; $HH = \{h_1h_2 \mid h_1, h_2 \in H\} = H$ 。 H 是 G/H 的单位元 (即陪集 eH)。

群的陪集分解: $G = a_1H \cup a_2H \cup \dots \cup a_kH$ (互不相交的并), a_i 称为陪集代表。等价关系 $aRb \iff a^{-1}b \in H$ 将 G 划分为左陪集。

指数 $[G : H] =$ 子群 H 的不同左陪集个数 = 不同右陪集个数。

17b. Lagrange 定理

Lagrange 定理: $|G| = [G : H] \cdot |H|$, 即 $|H|$ 整除 $|G|$ 。子群的阶必为群阶的因子。

推论 1: $\forall a \in G, o(a) \mid |G|$, 且 $a^{|G|} = e$ 。元素的阶必为群阶的因子。

推论 2: 素数阶群必为循环群。证: 取非单位元 $a, \langle a \rangle$ 的阶 = p (只能为 1 或 p), 故 $G = \langle a \rangle$ 。

推论 3: $A, B \leq G$ (有限), $|AB| = \frac{|A| \cdot |B|}{|A \cap B|}$, 其中 $AB = \{ab \mid a \in A, b \in B\}$ 。证: $AB = \bigcup_{a \in A} aB$, 构造 $A/(A \cap B)$ 与陪集族之间双射。

重要应用: 6 阶群必存在 3 阶子群 (分情况: 有 6 阶元 $\rightarrow \langle a^2 \rangle$ 为 3 阶; 有 3 阶元 $\rightarrow$ 直接; 全为 2 阶元 + 单位 $\rightarrow$ 导出 4 阶子群 $\rightarrow$ 矛盾 Lagrange)。

易错: Lagrange 定理的逆命题不成立! $|G|$ 有因子 k 并不保证存在 k 阶子群 (反例 A_4 , 阶 12, 无 6 阶子群)。

17c. Cauchy 定理与 Sylow 定理 (拓展 · 秒杀用)

Cauchy 定理: p 素数, 若 $p \mid |G|$, 则 G 中存在 p 阶元 (从而有 p 阶子群)。 $\implies$ 6 阶群: $2 \mid 6, 3 \mid 6$, 必存在 2 阶元和 3 阶元, 秒得 2 阶和 3 阶子群。

Sylow p -子群: 设 $|G| = p^k \cdot m (p \nmid m)$, p^k 阶子群称为 Sylow p -子群。

Sylow I (存在性): 对每个 $p^k \mid |G|$, 存在 p^k 阶子群。特别地, 存在 **Sylow p -子群** (p^k 阶)。 $\implies$ Lagrange 逆命题对素数幂成立!

Sylow II (共轭性): 所有 Sylow p -子群彼此共轭 (即若 P, Q 为 Sylow p -子群, 则 $\exists g \in G$ 使 $gPg^{-1} = Q$)。

Sylow III (个数): Sylow p -子群个数 n_p 满足:

- $n_p \equiv 1 \pmod p$ (模 p 余 1)
- $n_p \mid m$ (n_p 整除 m , 其中 $m = |G|/p^k$)

秒杀套路: 若 $n_p = 1$, 则该 Sylow p -子群**正规** ($n_p = 1 \Rightarrow P \trianglelefteq G$)。例: $|G| = 6 = 2 \times 3, n_3 \equiv 1 \pmod 3$ 且 $n_3 \mid 2 \Rightarrow n_3 = 1 \Rightarrow$ 3 阶子群唯一且正规。 $n_2 \equiv 1 \pmod 2$ 且 $n_2 \mid 3 \Rightarrow n_2 = 1$ 或 3。

18. 正规子群与商群 (8.6)

18a. 正规子群

定义: $H \trianglelefteq G$ (H 是 G 的正规子群) $\iff \forall g \in G, gH = Hg$ 。**【关键理解】:** $gH = Hg$ 是集合相等, 不是逐元素相等! 即 $\forall h \in H, \exists h' \in H$ 使 $gh = h'g$ (两个 h 可以不同), 一般

$gh \neq hg$ 。Abel 群中才保证 $gh = hg$ (逐元素交换)。正规子群是集合层面的”交换”。

4 个等价条件 (定理 8.6.1, 以下等价):

- 1. $H \trianglelefteq G$ ($gH = Hg$)
 - 2. $\forall g \in G, gHg^{-1} = H$
 - 3. $\forall g \in G, gHg^{-1} \subseteq H$ (只需证子集方向)
 - 4. $\forall g \in G, \forall h \in H, ghg^{-1} \in H$ (检验条件: 共轭仍在 H 中)
- 判断:** Abel 群的任意子群都是正规子群。指数为 2 的子群必正规。 $\{e\}$ 和 G 总是正规子群。 $A_n \trianglelefteq S_n$ 。

正规子群与子群的运算 (定理 8.6.2):

- $H \trianglelefteq G, K \trianglelefteq G \Rightarrow H \cap K \trianglelefteq G, HK \trianglelefteq G$
- $H \trianglelefteq G, K \leq G \Rightarrow H \cap K \trianglelefteq K, HK \leq G$
- 正规 $\times$ 正规 = 正规; 正规 $\cap$ 正规 = 正规; 正规 $\times$ 普通 = 普通; 正规 $\cap$ 普通 = 普通的正规; 普通 $\times$ 普通 = NA

AB 是子群的充要条件: $A \leq G, B \leq G$, 则 $AB \leq G \iff AB = BA$ 。

18b. 商群

商群: $H \trianglelefteq G$ 时, $G/H = \{aH \mid a \in G\}$ 关于陪集乘法 $(aH)(bH) = (ab)H$ 构成群。单位元 $H, (aH)^{-1} = a^{-1}H$ 。 $|G/H| = [G : H]$ 。

陪集乘法关键公式: $\overline{aH \cdot bH = abH}$ 。证明: $(aH)(bH) = \{ah_1bh_2 \mid h_1, h_2 \in H\}$, 由正规性 $h_1b = bh'_1$, 故 $ah_1bh_2 = abh'_1h_2 \in abH$; 反之 $abh = a(e)b(h) \in aHbH$ 。

例: $G = (\mathbb{Z}, +), H = m\mathbb{Z} \trianglelefteq G$, 则 $G/H \cong (\mathbb{Z}_m, +)$ 。

换位子群: $H = \langle aba^{-1}b^{-1} \mid a, b \in G \rangle$ (所有换位子生成的子群)。性质:

- 1. $H \trianglelefteq G$ 。证: $\forall g \in G, g(aba^{-1}b^{-1})g^{-1} = (gag^{-1})(gbg^{-1})(gag^{-1})^{-1}(gbg^{-1})^{-1} \in H$
- 2. G/H 是交换群。证: $\forall a, b \in G, aH \cdot bH = abH, bH \cdot aH = baH$ 。由 $a^{-1}b^{-1}ab \in H$, 有 $ab = ba(a^{-1}b^{-1}ab)$, 故 $abH = ba(a^{-1}b^{-1}ab)H = baH$ (因换位子 $\in H$, 而 $hH = H$), 即 $aH \cdot bH = bH \cdot aH$
- 3. 更一般地, G/N 交换 $\iff H \subseteq N$ (H 是换位子群, $N \trianglelefteq G$)

注意: 8.7 (群的同态基本定理) 和 8.8 (群的直积) 不考。